

Unité 6 · Origine 5D de la dualité d'échelle : une cinquième dimension d'échelle espace-temporelle compactifiée

*Ce que le plongement à cinq dimensions engendre,
et ce qu'il ne peut pas prédire*

Hassane Bakkaoui

Chercheur indépendant · bakkahassa@hotmail.com

ABSTRACT

Contexte. Les Unités 1–3 traitent les axes d'échelle (ψ spatial, χ temporel) comme des *cibles internes* d'un modèle sigma — explicitement *non* des dimensions d'espace-temps — afin d'éviter fantômes et courbes temporelles fermées (résultat F2). **Problème.** Nous étudions le choix *opposé* : promouvoir l'axe d'échelle au rang de véritable cinquième dimension de l'espace-temps. Deux questions : ce plongement *réengendre-t-il* l'action du corpus ? et permet-il de *prédire* le couplage β plutôt que de l'ajuster ? **Méthode.** Réduction de Kaluza–Klein d'une métrique 5D gauchie (*warped*) le long d'un cercle d'échelle compact, avec vérification symbolique de toute l'algèbre tensorielle, calcul spectral de la tour KK, et développement de noyau de la chaleur de l'opérateur déformé. **Résultats.** (i) *Génératif* [preuve] [numérique] : la réduction KK reproduit la structure du corpus — couplage non minimal induit $f(\sigma) = a(\sigma)^2$, forme trigonométrique $f = 1 + \beta \cos \sigma$ imposée par la compacité, verrouillage $V-f$ donnant exactement $V = \alpha(1 - \cos \sigma)$, et le critère de santé F2 *redérivé* (axe d'échelle de genre espace $\rightarrow$ sain ; de genre temps $\rightarrow$ fantôme) ; pour $a = e^{\sigma/\ell}$, la géométrie est exactement AdS_5 , l'échelle jouant le rôle de la direction holographique / de groupe de renormalisation, ∂_σ son isométrie de dilatation et $\sigma \rightarrow -\sigma$ un miroir d'échelle (cousin de la T-dualité). La discrétude de la tour KK fournit en outre un *pont* (candidat, non dérivé) vers l'horloge τ_0, ε de l'Unité 1. (ii) *Coût* [preuve] : la promotion *rouvre* la question des fantômes / courbes temporelles fermées que F2 fermait par postulat (refermée ici par le choix de signature spatiale), et fermer le warp en boucle exige une violation de la condition d'énergie nulle (NEC) dans le volume, localisée au pôle de Planck P . (iii) *Conjecture* [conjecture] : cette source exotique s'identifie à l'énergie de Casimir du vide — bonne structure tensorielle $\text{diag}(1, 1, 1, 1, -4)$, bon signe (violant la NEC) pour des champs périodiques, bonne magnitude planckienne (auto-cohérente dès que $\ell \sim \ell_5$). (iv) *Négatif rigoureux* [preuve] : l'énergie du vide ne prédit *pas* β . Le troisième coefficient de noyau de la chaleur de l'opérateur gauchi est non nul, $b_3(\beta) \simeq 0,146\beta^2$, donc l'énergie de Casimir 5D est *divergente dans l'ultraviolet* à l'ordre même qui fixerait β ; la valeur β_* dépend du schéma de renormalisation. La formulation σ -modèle du corpus n'a pas cette divergence de volume — un point en sa faveur. **Conclusion.** Le plongement 5D est une *origine structurelle* (générative), non un remplaçant plus prédictif ; β reste un couplage contraint par le CMB, comme dans le corpus.

Mots-clés : dualité d'échelle ; réduction de Kaluza–Klein ; dimension supplémentaire gauchie ; AdS_5 / direction de renormalisation ; couplage non minimal induit ; énergie de Casimir ; condition d'énergie nulle ; coefficients de Seeley–DeWitt ; inflation naturelle.

PACS : 04.50.–h, 11.10.Kk, 04.62.+v, 98.80.Cq. **MSC** : 83E15, 81T20, 83F05.

Statut épistémique : [preuve] algèbre / calcul formel exact · [numérique] intégration reproductible · [conjecture] plausible, non prouvé · [heuristique] analogie · [spéculation] ouvert · [à vérifier] réf. externe · [ouvert] à établir. Aucune conjecture n'est présentée comme un théorème.

Note liminaire. Cette unité explore un choix géométrique délibérément contraire à celui du corpus, dans le seul but de tester si l'action de dualité d'échelle possède une origine dimensionnelle. Le verdict est mixte et nous le consignons tel quel : le plongement est remarquablement génératif, mais il *n'améliore*

pas le pouvoir prédictif du cadre et, sur un point précis (la tenue ultraviolette du vide), il est moins bien comporté que la formulation σ -modèle d'origine. La formalisation a été conduite en dialogue avec des systèmes d'assistance analytique, sous la direction de l'auteur, à qui revient l'entière responsabilité du contenu scientifique.

1 Introduction : comment et pourquoi une cinquième dimension d'échelle

1.1 Le choix du corpus, et son contraire

Le corpus (Unités 1–3) repose sur une hypothèse : l'axe d'échelle logarithmique $u = \ln(\lambda/\ell_P)$, habituellement non compact, est en réalité un cercle, via la projection $\psi = 2 \arctan u \in (-\pi, \pi]$, qui identifie le pôle de Planck ($\psi = 0$, noté P) et un pôle “unifié” ($\psi = \pm\pi$ identifiés, noté ∞^*). Un point y est capital : ces cercles d'échelle sont des *cibles internes* d'un modèle sigma euclidien, *non* des dimensions de l'espace-temps. C'est le résultat F2 : χ n'étant pas une coordonnée de genre temps, il n'y a ni fantôme ni courbe temporelle fermée. Ce choix est *conservateur* : il importe la structure de dualité sans toucher à la signature de l'espace-temps.

La question de cette unité est le choix *opposé*. Et si l'on prenait l'axe d'échelle au pied de la lettre, comme une véritable cinquième dimension de l'espace-temps ? Ce choix est plus audacieux : il rouvre la question des fantômes et des CTC que F2 fermait par postulat. Mais il offre une contrepartie possible : si l'action du corpus *descend* d'une géométrie 5D par réduction dimensionnelle, alors sa forme particulière (le couplage non minimal verrouillé, le potentiel borné) cesse d'être un choix pour devenir une *conséquence*. C'est l'enjeu génératif que nous testons.

1.2 Pourquoi “espace-temporelle” : le verrouillage relativiste

Le corpus possède *deux* axes d'échelle : un axe spatial ψ (échelle de longueur λ) et un axe temporel χ (échelle de durée τ). Une cinquième dimension est *unique*. Pour qu'une seule dimension porte à la fois l'échelle spatiale et l'échelle temporelle, il faut que ces deux échelles soient *verrouillées* : c'est le verrouillage relativiste $\tau = \lambda/c$, soit un exposant dynamique $z = 1$. Sous ce verrouillage, les deux axes ψ et χ se rabattent sur une unique coordonnée diagonale, que nous notons σ . La cinquième dimension est donc *espace-temporelle* au sens précis où elle encode simultanément les deux échelles, liées par c — non au sens d'une signature mixte.

Remarque 1 — dictionnaire avec les Unités 2–3 Dans cette unité, β désigne l'amplitude du couplage non minimal 5D le long de l'axe diagonal σ . Sous l'identification $\sigma \leftrightarrow (\psi = \chi)$, il coïncide avec le couplage non minimal *diagonal* du corpus, soit le double du couplage par axe. Le seuil de clôture diagonal $\beta_c^{\text{diag}} = -1/3$ correspond ainsi au seuil par axe $-1/6$ des Unités 2–3, et la bande viable se traduit à l'avenant. Toutes les formules ci-dessous sont écrites avec le σ -diagonal et restent dans la convention “un seul β ”.

1.3 Compactification à un point et involution de dualité

L'axe d'échelle compactifié identifie l'infiniment petit et l'infiniment grand. La projection $\sigma = 2 \arctan u$ envoie $u = 0$ (Planck) sur $\sigma = 0$ (P , vrai vide) et $u \rightarrow \pm\infty$ (échelles extrêmes) sur $\sigma = \pm\pi$ (∞^* , faux vide), les deux pôles $\pm\pi$ étant identifiés. La dualité d'échelle $\lambda \mapsto \ell_P^2/\lambda$ est l'involution $D : \sigma \mapsto -\sigma$, dont P et ∞^* sont les deux points fixes. C'est cette involution $\mathbb{Z}_2$ qui contraindra la forme du warp (§4).

1.4 L'ancrage géométrique : l'échelle comme direction holographique

Le choix n'est pas gratuit. Une métrique 5D gauchie le long de la coordonnée d'échelle,

$$ds_5^2 = a(\sigma)^2 \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + \ell^2 d\sigma^2, \quad \mu, \nu = 0, 1, 2, 3, \quad (1)$$

prend, pour le choix exponentiel $a(\sigma) = e^{\sigma/\ell}$, la forme exacte de l'espace anti-de Sitter AdS_5 en coordonnées de Poincaré. Or, dans la correspondance AdS/CFT , la coordonnée radiale de AdS_5 est l'échelle d'énergie de la théorie de bord, c'est-à-dire la direction du groupe de renormalisation. Identifier l'axe d'échelle à une cinquième dimension, c'est donc redécouvrir l'intuition holographique : “se déplacer en

échelle” = “se déplacer dans une dimension”. La compactification en cercle (au lieu de la demi-droite radiale de AdS) est ce qui distingue notre cadre et brise la dilatation exacte, engendrant une hiérarchie d'échelles entre P et ∞^* . Le programme est alors clair : *réduire* (1) sur σ et vérifier ce que la 4D hérite.

2 Cadre formel : métrique gauchie et réduction de Kaluza–Klein

Postulat 1 — arène 5D L'espace-temps fondamental est $\mathcal{M}_5 = \mathcal{M}_{3+1} \times S_\sigma^1$, où S_σ^1 est le cercle d'échelle (période 2π), $\sigma = 0 \equiv P$, $\sigma = \pm\pi \equiv \infty^*$. La métrique est (1) avec $a(\sigma) > 0$ périodique. La coordonnée σ est de genre espace ($g_{\sigma\sigma} = +\ell^2$), seul choix compatible avec l'absence de fantôme (§4, F2).

[preuve] (vérifié par calcul formel) Pour la métrique (1), les composantes non nulles du tenseur d'Einstein 5D sont, en notant $' = d/d\sigma$ et $\ell = 1$,

$$G_t^t = G_x^x = 3 \left(\frac{a''}{a} + \frac{a'^2}{a^2} \right), \quad G_\sigma^\sigma = 6 \frac{a'^2}{a^2}, \quad R_5 = -8 \frac{a''}{a} - 12 \frac{a'^2}{a^2}. \quad (2)$$

La réduction de l'action d'Einstein–Hilbert 5D $\int d^5x \sqrt{-g_5} R_5$ sur le cercle produit, dans le repère de Jordan 4D, un système tenseur-scalaire dont le couplage non minimal est le *carré du warp*,

$$\boxed{f(\sigma) = a(\sigma)^2} \quad (\text{gravité induite par le gauchissement}). \quad (3)$$

3 Propriétés géométriques générales

Avant la réduction, la métrique (1) possède une structure géométrique qui éclaire *pourquoi* l'identification échelle = dimension est naturelle — et ce qu'elle coûte.

3.1 AdS₅ et l'isométrie de dilatation

[preuve] Dans la région courante, le warp exponentiel $a(\sigma) = e^{\sigma/\ell}$ donne

$$ds_5^2 = e^{2\sigma/\ell} \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + \ell^2 d\sigma^2, \quad R_5 = -\frac{20}{\ell^2} \text{ (constant)}, \quad (4)$$

soit *exactement* l'espace anti-de Sitter AdS₅ de rayon ℓ . Le décalage $\sigma \rightarrow \sigma + \lambda_0 \ell$, $x^\mu \rightarrow e^{-\lambda_0} x^\mu$ laisse ds_5^2 invariant : c'est la dilatation, dont ∂_σ est le vecteur de Killing. [à vérifier] (lecture standard) la coordonnée d'échelle σ est alors la direction radiale / holographique d'AdS, identifiée à l'échelle de renormalisation ; la charge de Noether de ∂_σ est un véritable *moment d'échelle* — l'analogue dynamique de la charge topologique d'enroulement des Unités 2–3. L'intuition “échelle = dimension” atterrit donc sur un terrain balisé, et non de nulle part.

3.2 L'involution de dualité : un miroir d'échelle

[preuve] L'application $\mathcal{D} : \sigma \rightarrow -\sigma$, soit $\lambda \rightarrow \ell_P^2/\lambda$, échange ultraviolet et infrarouge — l'analogue de la T-dualité des cordes. Ses points fixes sont exactement $\sigma = 0$ (P) et $\sigma = \pi$ (∞^*) : un miroir d'échelle qui laisse invariants le point de Planck et le point de confluence. En gardant l'axe temporel indépendant, on retrouve le groupe de Klein $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ des Unités 2–3.

3.3 La compacité brise la dilatation — et c'est un atout

[preuve] Un warp *périodique* ne peut être l'exponentielle exacte (4) (qui n'est pas périodique) : la périodicité force la forme bornée $a^2 = 1 + \beta \cos \sigma$ et *brise* donc l'isométrie de dilatation exacte. Loin d'être un défaut, cette brisure est précisément ce qui *engendre une hiérarchie d'échelles* (ℓ_P contre l'échelle cosmologique) entre P et ∞^* , au lieu d'une invariance d'échelle exacte que rien n'observe.

3.4 Tour de Kaluza–Klein et origine candidate de l'horloge (pont vers l'Unité 1)

[conjecture] La dimension supplémentaire étant un cercle, tout champ y possède un spectre *discret* (§6, Fig. 3) : mode zéro = physique 4D, modes massifs quantifiés par $1/\ell$. Cette discrétude est le candidat géométrique à l'origine de l'*horloge intermittente* de l'Unité 1 : l'oscillation dans la direction compacte σ jouerait le rôle du pendule dont la moyenne donne le facteur d'existence $\varepsilon = E(k)/K(k)$ et la période $\tau_0 = 2\pi\sqrt{\omega/\alpha}$. La cohérence d'échelle est encourageante — la fréquence fondamentale $KK \sim 1/\ell$ fixe une période $\sim \ell$, et $\ell \sim \sqrt{\omega/\alpha}$ redonne le bon ordre de grandeur pour τ_0 — mais ce n'est *pas* une dérivation : nous ne l'avons pas établie dans ce travail. C'est la direction qui transformerait une conjecture de l'Unité 1 en résultat, et nous la consignons comme telle, sans la surévaluer. [ouvert]

3.5 Dégénérescence au point de confluence

[ouvert] La lecture exponentielle (4) suggérerait une dégénérescence en ∞^* , où les deux limites du warp ($a \rightarrow \infty$ et $a \rightarrow 0$) seraient recollées. Mais le warp *périodique* régularise ce recollement : en $\sigma = \pi$, $a^2 = 1 - \beta$ reste *fini* (la tranche 4D ne dégénère pas). La singularité apparente de l'exponentielle est donc un artefact de son extrapolation globale ; la cohérence complète de la compactification stéréographique de l'échelle avec la dynamique du warp reste toutefois à établir.

4 Le contenu génératif

4.1 Forme trigonométrique imposée par la compacité

[preuve] La coordonnée σ étant un angle compact, $f(\sigma)$ doit être 2π -périodique ; l'invariance sous l'involution de dualité $D : \sigma \rightarrow -\sigma$ impose la parité. La forme non triviale de plus basse harmonique est donc

$$f(\sigma) = 1 + \beta \cos \sigma, \quad a(\sigma) = \sqrt{1 + \beta \cos \sigma}, \quad (5)$$

avec $f(P) = 1 + \beta$ (vrai vide) et $f(\infty^*) = 1 - \beta$ (faux vide). La positivité $f > 0$ exige $|\beta| < 1$. C'est exactement la structure non minimale du corpus, ici *forcée* par la géométrie compacte plutôt que postulée.

4.2 Verrouillage $V-f$: le potentiel borné descend du warp

[preuve] On cherche le potentiel 4D le plus simple compatible avec la compacité : périodique, *affine en* f (donc engendré par la même source que le couplage), et s'annulant au vrai vide, $V(P) = 0$. Ces trois conditions le déterminent de manière unique. Écrivant $V = A + Bf$ et imposant $V(P) = A + B(1 + \beta) = 0$, on obtient

$$V(\sigma) = \frac{\alpha}{\beta} (1 + \beta - f) = \alpha (1 - \cos \sigma), \quad V(P) = 0, \quad V(\infty^*) = 2\alpha, \quad (6)$$

soit *exactement* le potentiel borné du corpus. Un terme de tension de brane, qui se comporterait comme $a^4 = f^2 = (1 + \beta \cos \sigma)^2$, injecterait une seconde harmonique $\cos 2\sigma$ (via $\cos^2 \sigma$) absente de (6) : le potentiel ne descend donc *pas* d'une tension de brane, mais d'une source en a^2 . Le couplage et le potentiel partagent ainsi une unique origine géométrique.

4.3 Le coût, et le critère F2 redérivé depuis la 5D

[preuve] *Le coût de la promotion.* Faire de l'échelle une véritable dimension *rouvre* la question que le corpus avait fermée par postulat (F2) : une dimension supplémentaire de genre *temps*, et compacte, engendre des courbes temporelles fermées et des fantômes. Nous la refermons, mais seulement au prix d'un choix de signature. Le terme cinétique de σ issu de la réduction porte le signe de $g_{\sigma\sigma}$. Pour σ de genre espace ($g_{\sigma\sigma} = +\ell^2$), le terme cinétique 4D est de signe sain ; pour σ de genre temps, il devient un fantôme (signe opposé, vérifié par le déterminant de la métrique induite). Le résultat F2 du corpus — absence de fantôme et de CTC — apparaît donc ici comme une *conséquence* du choix de signature de la cinquième dimension, là où le corpus le posait. Ce choix (genre espace) est celui du Postulat 2.

4.4 Le coût : violation de la condition d'énergie nulle au pôle de Planck

[preuve] Pour qu'un warp *périodique* (5) (qui doit redescendre après être monté, pour boucler) soit solution des équations d'Einstein 5D, la source de volume doit violer la condition d'énergie nulle le long de σ . La

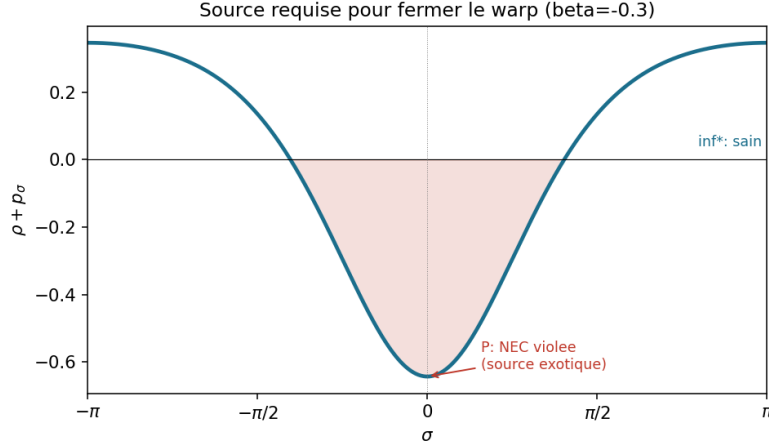


Figure 1. [numérique] Source requise $\rho + p_\sigma$ le long du cercle d'échelle ($\beta = -0,3$, éq. (7)). La condition d'énergie nulle est violée (zone rouge, $\rho + p_\sigma < 0$) dans un voisinage du pôle de Planck P , où le warp atteint son minimum ; elle est saine près de ∞^* . Fermer le cercle d'échelle en boucle a un coût, et ce coût se concentre à Planck.

combinaison pertinente se lit sur (2) :

$$\kappa^2 (\rho + p_\sigma) = G_\sigma^\sigma - G_t^t = -3 (\ln a)'' = \frac{3\beta (\beta + \cos \sigma)}{2(1 + \beta \cos \sigma)^2}. \quad (7)$$

Pour le signe physique $\beta < 0$, cette quantité est *négative* (NEC violée) au voisinage de P ($\sigma = 0$: $3\beta/[2(1 + \beta)] < 0$, minimum du warp) et positive (saine) au voisinage de ∞^* (Fig. 1). La violation est donc localisée exactement au pôle de Planck.

5 La source exotique : énergie de Casimir du vide

La question décisive est la *nature* de cette source. Est-ce un défaut ad hoc (fatal), ou un effet quantique naturel ? Nous montrons que c'est de l'énergie de Casimir.

5.1 Structure tensorielle

[preuve] En décomposant la source requise $\kappa^2 T_B^A = G_B^A$ en une partie de trace (constante cosmologique de volume) et une partie sans trace, cette dernière vaut

$$\tau_B^A = \frac{3}{5} (\ln a)'' \text{diag}(1, 1, 1, 1, -4), \quad (8)$$

soit exactement la structure d'un tenseur conforme (de Casimir) sur un cercle. Cette forme est imposée par l'isotropie des quatre dimensions étendues plus une dimension compacte : elle est donc en partie cinématique, et le contenu physique réside dans le *signe* et la *magnitude*.

5.2 Signe

[à vérifier] (résultat standard) Un champ sans masse *périodique* en 5D a une énergie de Casimir [10] négative,

$$\rho_{\text{Cas}} = -\frac{\Gamma(5/2) \zeta(5)}{\pi^{5/2} L^5} < 0, \quad (9)$$

ce qui donne $\rho + p_\sigma < 0$ le long du cercle : précisément la violation de NEC requise par (7). La nature "périodique" est celle des champs de Kaluza-Klein [6, 7] eux-mêmes et du graviton 5D : aucun ingrédient nouveau (Fig. 2).

5.3 Magnitude et auto-cohérence

[numérique] La densité exotique requise en P vaut $\simeq 0,64/(\kappa^2 \ell^2)$. L'égaliser à la densité de Casimir d'un cercle de rayon ℓ , $\sim 1/\ell^5$, impose

$$\ell \sim 1/M_5 = \ell_5, \quad (10)$$

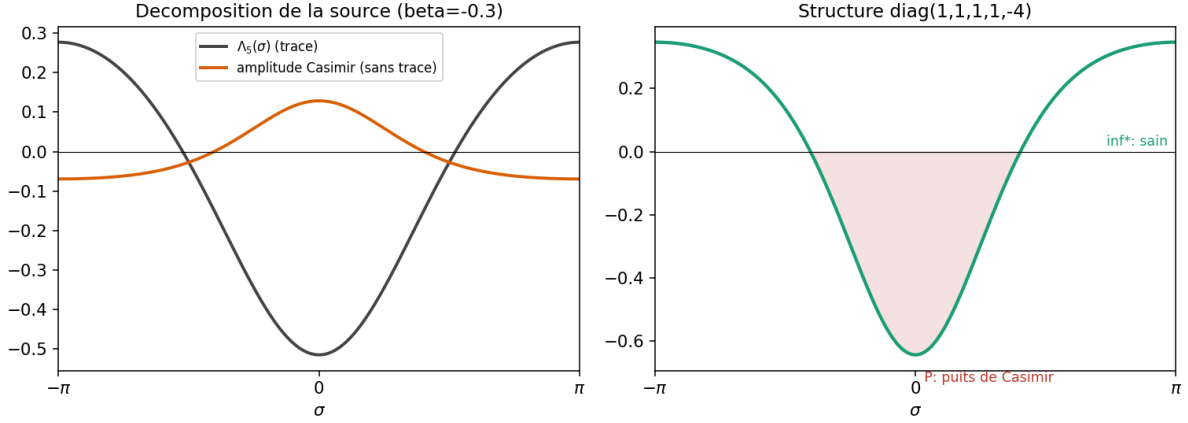


Figure 2. [numérique] À gauche : décomposition de la source en partie de trace $\Lambda_5(\sigma)$ et partie sans trace (amplitude de Casimir $\frac{3}{5}(\ln a)''$). À droite : la combinaison NEC $\rho + p_\sigma$, de structure $\text{diag}(1, 1, 1, 1, -4)$, violée au puits de Casimir centré sur P et saine vers ∞^* . Signe, structure et magnitude ($\ell \sim \ell_5$) coïncident avec ceux du Casimir de champs périodiques.

soit un cercle de taille planckienne — ce qui est tautologiquement le cas, puisque le pôle P est le point de Planck. Aucune hiérarchie, aucun ajustement fin : le cercle d'échelle est tenu fermé par sa propre énergie de point zéro, exactement à Planck. Ceci referme proprement le fil quantique $\leftrightarrow$ gravité du corpus : le même pôle P qui annule le potentiel gravitationnel ($V = 0$) est maintenu fermé par l'énergie du vide quantique. [conjecture]

6 L'énergie du vide prédit-elle β ? L'obstruction du noyau de la chaleur

Si le warp est tenu par le Casimir, peut-on aller plus loin et prédire β comme la valeur qui minimise l'énergie du vide, plutôt que de l'ajuster sur le CMB ? C'est le calcul le plus lourd de ce travail — spectre KK explicite, énergie de Casimir régularisée par fonction zêta spectrale, et test de stabilisation *dynamique* du warp — et nous validons chaque étape avant d'en tirer une conclusion. Nous montrons que la réponse est non, pour une raison rigoureuse.

6.1 Spectre KK sur le cercle gauchi

[numérique] Un champ scalaire 5D séparé en modes, $\Phi = \sum_n \phi_n(x) \psi_n(\sigma)$, conduit au problème de Sturm–Liouville

$$-(a^4 \psi_n')' = \lambda_n a^2 \psi_n, \quad \lambda_n = M_n^2 \ell^2, \quad (11)$$

sur le cercle, avec conditions périodiques. Le mode zéro ($\lambda_0 = 0$) est le graviton 4D ; la tour KK se comprime quand $|\beta|$ croît, les modes hauts tendant vers $(n/L_*)^2$ avec la taille effective $L_* = \frac{1}{2\pi} \oint d\sigma/a > 1$ (Fig. 3). Le mode fondamental reste épinglé à $M_1 = 1/\ell$ pour tout β .

β	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	L_*
0	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	1,0000
-0,15	1,000	1,993	2,988	3,984	4,979	5,975	1,0041
-0,30	1,000	1,972	2,952	3,934	4,915	5,898	1,0176
-0,45	1,000	1,935	2,888	3,844	4,801	5,759	1,0427

Table 1. [numérique] Masses de Kaluza–Klein $M_n \ell$ sur le cercle d'échelle gauchi (solveur de Fourier spectral). Validation à $\beta = 0$: $M_n = n$ exactement. Le warp comprime la tour quand $|\beta|$ croît (modes hauts $\rightarrow (n/L_*)^2$), tandis que le fondamental reste épinglé à $M_1 = 1/\ell$.

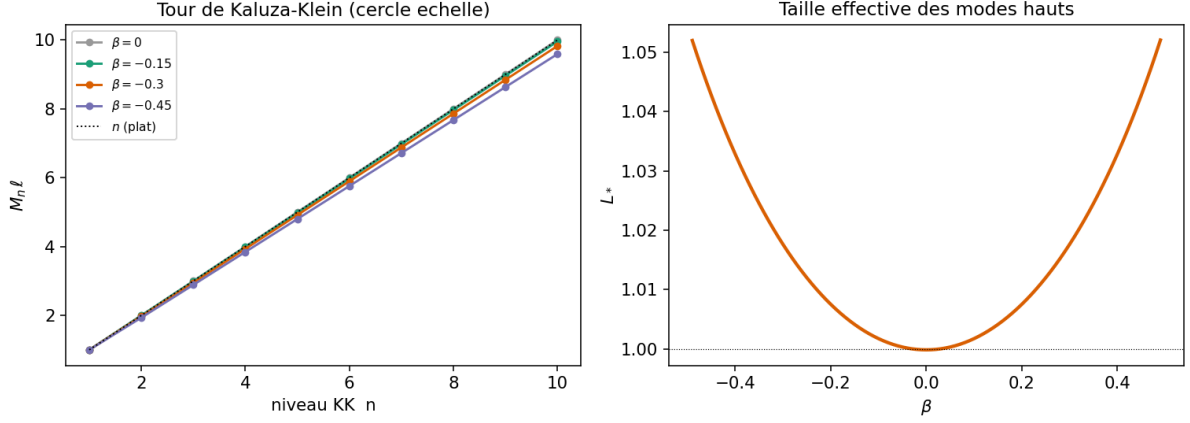


Figure 3. [numérique] À gauche : tour de Kaluza–Klein $M_n \ell$ sur le cercle d'échelle gauchi, pour plusieurs β (validation à $\beta = 0$: $M_n = n$). Le warp comprime les modes hauts. À droite : la taille effective $L_*(\beta) = \frac{1}{2\pi} \oint d\sigma/a$, paire en β .

6.2 Machinerie validée, et la nature de la stabilisation

[preuve] L'énergie de Casimir totale par volume 4D, pour un champ scalaire périodique, est

$$\mathcal{E}(\beta) = \frac{1}{120\pi^2 \ell^5} \zeta_L(-5/2; \beta), \quad \zeta_L(s) = \sum_{n \geq 1} \lambda_n^{-s}, \quad (12)$$

où ζ_L est la fonction zêta spectrale de l'opérateur (11). Validation à $\beta = 0$: le spectre y étant exactement $\lambda_n = n^2$ (doublement dégénéré, cf. Table 1), on retrouve

$$\zeta_L(-5/2; 0) = 2\zeta(-5) = -\frac{1}{126}, \quad (13)$$

— la machinerie de régularisation zêta est donc correcte dans cette limite contrôlée, et l'énergie y est négative (Casimir attractif, cohérent avec $\rho_{\text{Cas}} < 0$ de §5).

La nature du problème. Le relèvement $\sigma \rightarrow \sigma + \pi$ échange $\beta \rightarrow -\beta$ tout en étant une isométrie du cercle ; l'énergie est donc *paire*,

$$\mathcal{E}(\beta) = \mathcal{E}(-\beta) = \mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_2 \beta^2 + \mathcal{E}_4 \beta^4 + \dots \quad (\text{vérifié : } L_*(-0,3) = L_*(+0,3)). \quad (14)$$

Conséquence décisive : le Casimir ne peut *pas* fixer β au premier ordre. Le cercle uniforme $\beta = 0$ est un extrémum, et β n'apparaît qu'au second ordre — c'est un problème de *stabilisation de module* (à la Coleman–Weinberg), où la contribution de Casimir $\mathcal{E}_2$ entre en compétition avec le coût gravitationnel (positif) de courber le cercle, β_* sortant de l'équilibre aux ordres β^2, β^4 . C'est précisément ce cadre que la sous-section suivante met en échec : le coefficient $\mathcal{E}_2$ lui-même est mal défini (divergent).

6.3 L'obstruction : divergence ultraviolette à l'ordre qui compte

[preuve] [numérique] En forme de Schrödinger, (11) devient $-v'' + Q(\sigma)v = \lambda v$ avec le potentiel effectif (forme close)

$$Q(\sigma) = \frac{3}{16} \frac{f'^2}{f} + \frac{3}{4} f''. \quad (15)$$

Les coefficients de Seeley–DeWitt [12, 13] de cet opérateur contrôlent les pôles de $\zeta_L(s)$: $\zeta_L(s)$ a un pôle en $s = \frac{1}{2} - k$ de résidu $\propto b_k$, où

$$b_1 = -\int Q dt, \quad b_2 = \frac{1}{2} \int Q^2 dt, \quad b_3 = \int \left(-\frac{1}{6} Q^3 + \frac{1}{12} \dot{Q}^2 \right) dt. \quad (16)$$

L'énergie vit en $s = -5/2$, soit $k = 3$. Le calcul donne (Fig. 4)

$$b_3(\beta) \simeq 0,146 \beta^2 \neq 0 \quad (\beta \neq 0), \quad b_3(0) = 0 \quad (17)$$

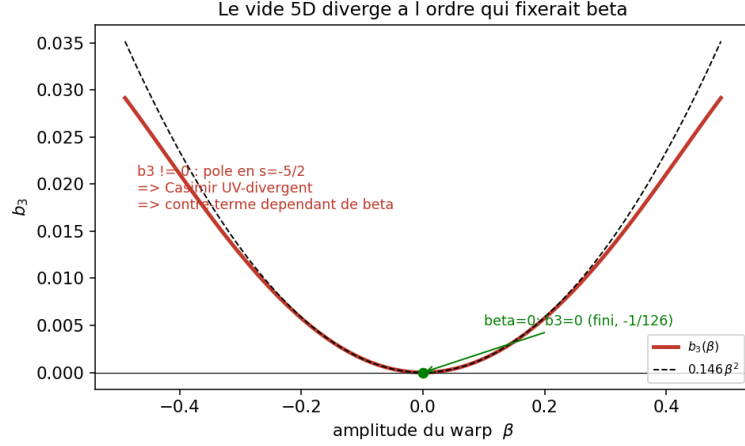


Figure 4. [numérique] Le troisième coefficient de noyau de la chaleur $b_3(\beta)$, qui contrôle $\zeta_L(-5/2)$. Non nul pour $\beta \neq 0$ (loi dominante $0,146\beta^2$), il signale un pôle en $s = -5/2$: l'énergie de Casimir 5D est divergente dans l'ultraviolet, avec une divergence *dépendant de β* . À $\beta = 0$ (cercle plat), $b_3 = 0$ et l'énergie est finie ($-1/126$).

le terme dominant provenant de $\int \dot{Q}^2 dt \propto \beta^2$ (un invariant de Korteweg–de Vries, robustement non nul). Chaîne de conséquences, chaque maillon vérifié :

$$b_3 \neq 0 \implies \zeta_L \text{ a un pôle en } s = -\frac{5}{2} \implies \mathcal{E} \propto \zeta_L(-\frac{5}{2}) \text{ diverge} \implies \text{contre-terme de volume requis.} \quad (18)$$

6.4 Conséquence et échappatoire

[preuve] L'énergie du vide qui fixerait β exige donc un contre-terme local *dépendant de β* (un terme de courbure supérieure dans l'action 5D). Son coefficient étant libre, l'énergie renormalisée porte une dépendance d'échelle $\propto b_3(\beta) \ln \mu$: la valeur β_* dépend du schéma de renormalisation. Ce comportement est celui, connu, des énergies de Casimir en 5D gauchi (de type Randall–Sundrum) [9], qui renormalisent les tensions de brane et la constante cosmologique de volume. La seule échappatoire serait un contenu de champs *supersymétrique*, où $\sum_F (-1)^F b_3 = 0$ rendrait l'énergie finie ; mais β_* resterait alors *dépendant du contenu*. Dans tous les cas : pas de prédiction sans paramètre. [conjecture]

6.5 Un point en faveur du σ -modèle

[preuve] La formulation d'origine du corpus traite σ comme une cible interne : il n'y a alors *pas* de cercle de volume où des champs s'enroulent, donc pas de divergence de Casimir analogue. Sur ce point précis, le σ -modèle est mieux comporté que sa promotion 5D. Le plongement dimensionnel éclaire l'*origine* de l'action, mais ne fournit pas un meilleur contrôle de β .

7 Discussion

7.1 Ce que le plongement 5D apporte, et ce qu'il n'apporte pas

Le bilan est mixte et instructif. Le plongement *réengendre* la structure du corpus : le couplage non minimal $f = a^2$, sa forme trigonométrique, le verrouillage $V-f$, et le critère de santé F2 deviennent des conséquences de la géométrie 5D gauchie plutôt que des choix. Il fournit aussi une *origine naturelle* de la source exotique requise : l'énergie de Casimir du vide, de bon signe, structure et magnitude planckienne. Mais il *n'améliore pas* le pouvoir prédictif : le couplage β ne se laisse pas prédire par l'énergie du vide, dont la partie pertinente est UV-divergente. Le plongement est donc à lire comme une *histoire d'origine* structurelle, non comme un cadre plus fondamental remplaçant le σ -modèle.

7.2 Positionnement dans la littérature et travaux reliés

Aucune des briques physiques mobilisées ici n'est propre à ce travail : chacune a une filiation identifiable, que nous recensons d'abord, avant d'isoler ce qui relève, en propre, de l'*assemblage*.

- *Échelle comme variable.* Promouvoir la résolution/l'échelle au rang de coordonnée est l'idée directrice de la relativité d'échelle de Nottale [17] ; côté holographique, l'identification "coordonnée radiale = échelle d'énergie / direction de renormalisation" (1) est un acquis d'AdS/CFT [8, 18].
- *Inflation.* Notre secteur inflationnaire (couplage non minimal périodique $f = 1 + \beta \cos$, $V \propto 1 - \cos$) coïncide avec l'inflation naturelle à couplage non minimal périodique de Ferreira–Notari–Simeon [15] et Simeon [16], qui ramène l'inflation naturelle "nue" [14] — aujourd'hui défavorisée par les données — dans les contours (n_s, r) à l'échelle GUT.
- *c-fonction / flot dirigé.* Le lien "condition d'énergie nulle $\Rightarrow$ fonction monotone le long du flot" remonte au c-théorème de Zamolodchikov [19] et à sa version holographique [20] ; notre c-fonction cosmologique en est une adaptation FRW.
- *Casimir de volume.* L'énergie de Casimir d'une dimension compacte, régularisée sur la tour KK, et sa tendance à stabiliser ou déstabiliser le rayon, sont classiques depuis Appelquist–Chodos [11].
- *Dualité d'échelle.* L'inversion $UV \leftrightarrow IR$ avec longueur minimale ("longueur point-zéro", $ds \rightarrow \ell_P^2/ds$) de Padmanabhan [21], cousine de la T-dualité des cordes, préfigure notre involution $\mathcal{D} : \sigma \rightarrow -\sigma$ (1).
- *Horloge relationnelle.* Le pont où la gravité module le rythme d'une horloge interne est le formalisme de Page–Wootters [22] (secteur développé aux Unités 1 et 4–5).
- *Clôture.* Qu'un trou noir régulier exige une violation de condition d'énergie (cœur de Sitter) est établi depuis Bardeen [23] et Hayward [24].

Ce qui nous appartient — neuf comme assemblage, non comme physique

Aucun ingrédient ci-dessus n'est neuf isolément, et nous ne revendiquons *aucun observable nouveau* : les (n_s, r) prédits sont dégénérés avec l'inflation naturelle non minimale [15, 16]. Ce qui est propre au corpus tient en trois points.

1. **Le geste unificateur.** Compactifier *les deux* axes d'échelle — spatial et temporel — comme cibles internes d'un même σ -modèle scalaire-tenseur ($f = 1 + \beta(\cos \psi + \cos \chi)$, $V = \alpha(2 - \cos \psi - \cos \chi)$), puis décliner l'objet compact en cercle/tore (Unités 1–4) [1, 2, 3, 4], en sphère (Unité 5) [5] ou en cinquième dimension gauchie (cette Unité). Cette construction précise, nous ne l'avons pas trouvée ailleurs : elle est *dans l'esprit* de Nottale [17] et du RG holographique [8, 18], mais sa réalisation comme σ -modèle d'échelle est propre au corpus.
2. **La sur-détermination.** Un seul couplage β , calé une fois par le CMB, doit satisfaire *simultanément* plusieurs secteurs (inflation, clôture statique, métastabilité du faux vide, gel d'horloge, stabilité du cœur, flot RG), via des identités internes croisées — un même seuil β_c pivotant deux secteurs à la fois. C'est la signature méthodologique du programme, et son caractère éventuellement fortuit est explicitement laissé [conjecture] / [ouvert].
3. **Les formes exactes propres au modèle.** Action de Hawking–Moss fermée s'annulant au seuil, validation spectrale $\zeta_L(-5/2; 0) = -1/126$, coefficient de noyau de la chaleur $b_3(\beta) \simeq 0,146\beta^2$, facteur d'existence $\varepsilon = E(k)/K(k)$: résultats exacts, mais *internes* au cadre.

En somme, la contribution n'est pas une prédiction distinctive mais une *grammaire* : une géométrie compacte unique qui réorganise des phénomènes disparates sous une poignée de nombres, chaque énoncé portant son statut épistémique. Tout ce qui serait distinctif vit à courbure GUT/Planck (écrané) ou demeure structurellement réel mais muet dans le spectre actuellement accessible.

7.3 Cartographie de l'assemblage

Ces trois traits se lisent directement sur les figures 5–7. La généalogie (Fig. 5) sépare les briques empruntées — chacune de filiation identifiable — de leur mise en système, qui est l'objet propre. La sur-détermination (Fig. 6) montre un unique (α, β) alimentant six secteurs, et l'emboîtement exact des

seuils ($\beta_c = -1/3$ où $R_{\text{core}} = R_c = 6\alpha$; bifurcation à $-1/6$). Enfin les formes fermées internes (Fig. 7) — $\zeta_L(-5/2;0) = -1/126$, $b_3 \simeq 0,146\beta^2$, $B_{\text{HM}} \propto (3\beta + \frac{1}{2})^2$ nulle à $-1/6$, $\varepsilon = E/K$ — sont exactes et reproductibles, mais propres au cadre. Toutes trois sont régénérées par le script `U6_appartenance.py` (§ Reproductibilité).

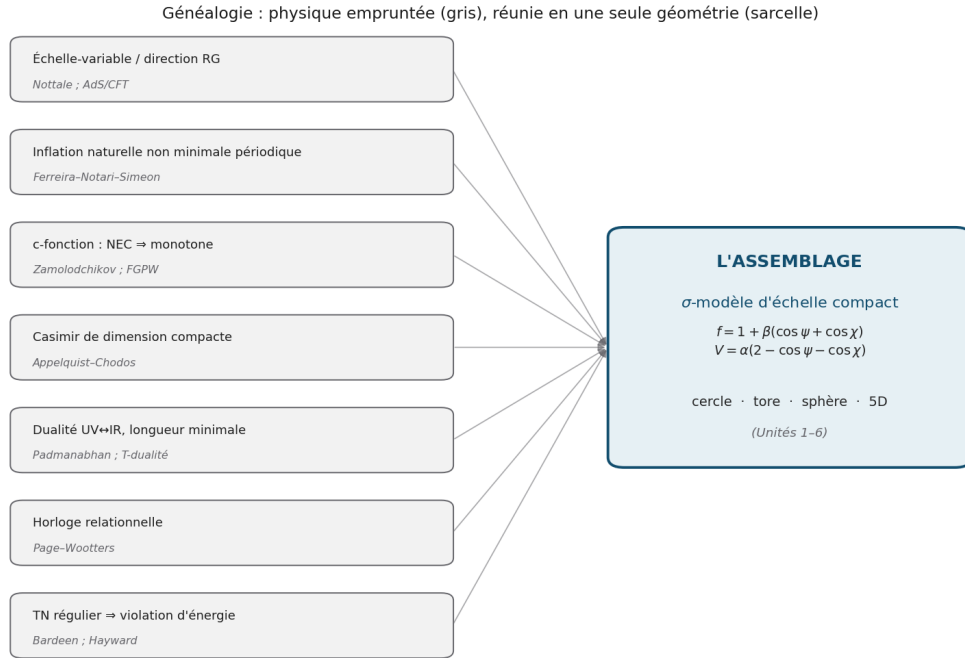


Figure 5. Généalogie de l'assemblage. Chaque brique physique (gris) a une filiation identifiable dans la littérature ; le corpus les réunit en une seule géométrie compacte (sarcelle). La contribution propre n'est pas une brique, mais leur mise en système.

8 Statut épistémique et limitations

Contenu	Statut
Réduction KK $\Rightarrow f = a^2$; forme trigonométrique forcée par la compacité ; verrouillage $V-f$ donnant $V = \alpha(1 - \cos \sigma)$; critère F2 redérivé ; tenseur d'Einstein 5D et combinaison NEC (7) ; identification AdS_5 pour $a = e^{\sigma/\ell}$.	[preuve] [numérique]
Structure géométrique : AdS_5 comme isométrie de dilatation ($R_5 = -20/\ell^2$, Killing ∂_σ , moment d'échelle) ; involution de dualité $\mathcal{D} : \sigma \rightarrow -\sigma$ (T-dualité, points fixes P, ∞^*) ; la compacité brise la dilatation et engendre la hiérarchie.	[preuve]
Origine géométrique de l'horloge de l'Unité 1 (tour KK $\rightarrow \tau_0, \varepsilon$) : cohérence d'échelle, mais non dérivée dans ce travail.	[conjecture] [ouvert]
Spectre KK sur le cercle gauchi ; compression et L_* ; validation $\zeta_L(-5/2;0) = -1/126$; $\mathcal{E}(\beta) = \mathcal{E}(-\beta)$; coefficients b_1, b_2, b_3 ; $b_3(\beta) \simeq 0,146\beta^2$; divergence UV à $s = -5/2$.	[preuve] [numérique]
Source exotique identifiée à l'énergie de Casimir (signe, structure, magnitude planckienne auto-cohérente).	[conjecture]
β_* non prédit sans paramètre : dépendance de schéma (contre-terme $\propto b_3$), échappatoire supersymétrique mais dépendante du contenu.	[conjecture] [ouvert]
Résolution multi-champ hors de la diagonale ; comportement exact près des pôles ; dégénérescence au point de confluence ∞^* ; calcul explicite des contre-terme 5D ; question des fantômes au-delà du choix de signature.	[ouvert]

La distinction des statuts n'est pas un ornement mais une part constitutive de la méthode : elle garantit

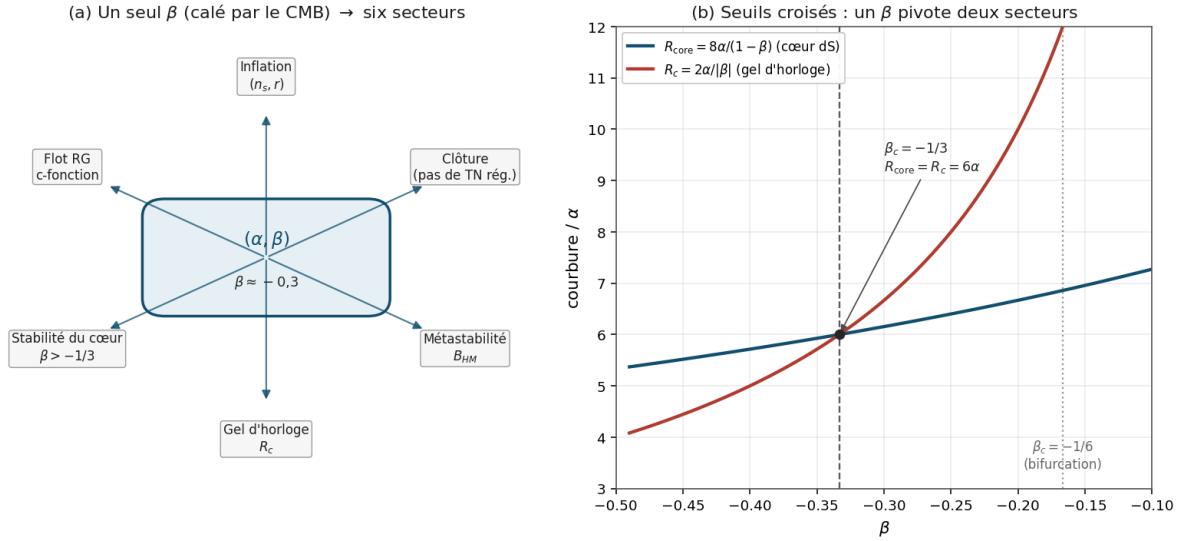


Figure 6. *Sur-détermination.* (a) Un seul (α, β) , calé par le CMB, alimente six secteurs. (b) Emboîtement des seuils : $R_{\text{core}}(\beta)$ et $R_c(\beta)$ se croisent exactement à $\beta_c = -1/3$ ($R = 6\alpha$) ; la bifurcation du faux vide est à $\beta_c = -1/6$. Un même paramètre gouverne deux secteurs distincts.

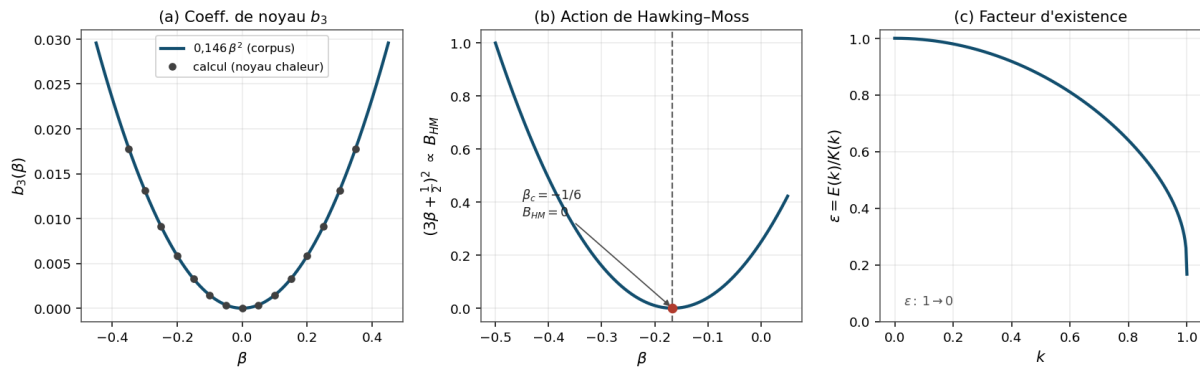


Figure 7. *Formes exactes internes.* (a) $b_3(\beta)$: la loi $0,146\beta^2$ du corpus, avec les points recalculés par le noyau de la chaleur. (b) $B_{\text{HM}} \propto (3\beta + \frac{1}{2})^2$, nulle à $\beta = -1/6$. (c) $\varepsilon = E(k)/K(k)$, décroissant de 1 à 0. Résultats exacts, reproductibles, mais propres au cadre.

que ce travail peut être réutilisé sans qu'aucun énoncé dépasse ce qui est réellement établi.

9 Conclusion

Promouvoir l'axe d'échelle au rang de cinquième dimension espace-temporelle compactifiée — le choix inverse de celui du corpus — atterrit d'abord sur un terrain géométrique balisé : la métrique gauchie est AdS_5 , l'échelle en est la direction de renormalisation, ∂_σ en est l'isométrie de dilatation, et l'involution $\sigma \rightarrow -\sigma$ un miroir d'échelle (cousin de la T-dualité) laissant fixes P et ∞^* . Refermer cette droite d'échelle en boucle brise la dilatation exacte — ce qui, loin d'être un défaut, *engendre la hiérarchie* d'échelles.

Le plongement est ensuite *génératif* : la réduction de Kaluza–Klein reproduit le couplage non minimal $f = a^2$, sa forme trigonométrique imposée par la compacité, le verrouillage $V-f$ donnant $V = \alpha(1 - \cos \sigma)$, et la santé F2. Il offre même un *pont* vers l'Unité 1 : la discrétude de la tour KK est le candidat géométrique à l'origine de l'horloge intermittente (τ_0, ε) — cohérent en ordre de grandeur, mais *non dérivé* ici, et nous le consignons comme tel.

Deux coûts, en toute honnêteté. D'une part, la promotion *rouvre* la question des fantômes et des courbes temporelles fermées que F2 fermait par postulat ; nous la refermons, mais seulement en gardant l'échelle du côté *espace*. D'autre part, fermer le cercle exige une violation de la condition d'énergie nulle au pôle de Planck — coût qui s'identifie naturellement à l'énergie de Casimir du vide, de bon signe, structure et magnitude planckienne. Mais le plongement *n'améliore pas* le pouvoir prédictif : l'énergie du vide ne fixe pas β , sa partie pertinente étant UV-divergente ($b_3 \neq 0$), de sorte que β_* dépend du schéma ; sur ce point, le σ -modèle d'origine est même mieux comporté.

Le plongement 5D est donc une *origine structurelle* éclairante — il redonne et fonde la forme du cadre — et non un remplaçant plus fondamental. C'est le prix, l'étiquetage honnête de chaque énoncé, auquel une intuition géométrique peut être évaluée pour ce qu'elle vaut : ici, une belle origine et un pont prometteur, mais pas une prédiction.

Remerciements. L'auteur remercie les outils de calcul formel et numérique (SymPy, SciPy, NumPy), qui ont permis la vérification systématique de chaque étape, et la communauté hep-th/gr-qc pour les standards de rigueur qui ont guidé ce travail. La formalisation a été conduite en dialogue avec des systèmes d'assistance analytique, sous la direction de l'auteur, à qui revient l'entière responsabilité du contenu scientifique.

Reproductibilité

Les résultats numériques et les vérifications symboliques sont reproduits par deux scripts autonomes (NumPy/SymPy/SciPy/Matplotlib), aux sections codées pour être propres à ce document :

- [W0] Structure géométrique : AdS_5 pour $a = e^{\sigma/\ell}$ ($R_5 = -20/\ell^2$ constant) ; isométrie de dilatation (Killing ∂_σ) ; involution de dualité $\mathcal{D} : \sigma \rightarrow -\sigma$ et ses points fixes P, ∞^* .
- [W1] Réduction KK : tenseur d'Einstein 5D (2), couplage induit $f = a^2$, verrouillage $V-f$ (6), absence de seconde harmonique (test de tension de brane) ; critère F2 (signe du terme cinétique selon la signature de σ).
- [W2] Combinaison NEC (7) ; localisation de la violation en P .
- [W3] Décomposition de la source : partie de trace $\Lambda_5(\sigma)$ et partie sans trace $\propto \text{diag}(1, 1, 1, 1, -4)$ (8) ; signe du Casimir périodique (9) ; auto-cohérence $\ell \sim \ell_5$ (10).
- [W4] Spectre KK gauchi (11) (solveur de Fourier spectral) ; compression et L_* ; symétrie $\beta \rightarrow -\beta$; validation $\zeta_L(-5/2; 0) = 2\zeta(-5) = -1/126$.
- [W5] Forme de Schrödinger (15) ; coefficients de noyau de la chaleur (16) ; $b_3(\beta) \simeq 0,146\beta^2$ (17) ; structure des pôles et divergence UV (18).
- [W6] Cartographie de l'assemblage (Fig. 5–7) : vérifications croisées recalculées — $\zeta_L(-5/2; 0) = 2\zeta(-5) = -1/126$; $b_3(\beta)$ par intégration du noyau de la chaleur $\rightarrow 0,146\beta^2$ (limite $3\pi/64$) ; $B_{\text{HM}} \propto (3\beta + \frac{1}{2})^2$ nulle à $\beta = -1/6$; emboîtement $R_{\text{core}} = R_c$ à $\beta = -1/3$ ($R = 6\alpha$) ; $\varepsilon = E/K$.

Fichiers : U6_5D_reproductible.py (calculs), U6_figures.py (Fig. 1–4) et U6_appartenance.py (cartographie, Fig. 5–7). Convention : $\ell = M_5^{-1} = 1$ sauf mention contraire ; le préfixe U6_5D_ et les codes [W·] sont spécifiques à ce document.

References

- [1] H. Bakkaoui, *Discontinuité d'existence quantique (HDEQ)*, Unité 1, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.19854631.
- [2] H. Bakkaoui, *Un champ de dualité d'échelle compactifié : clôture du secteur statique et inflation naturelle falsifiable*, Unité 2, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20466331.
- [3] H. Bakkaoui, *Dualité d'échelle compactifiée : une voie géométrique vers l'unification*, Unité 3, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20542442.
- [4] H. Bakkaoui, *Effondrement gravitationnel, faux vide métastable, isocourbure et spectre de Mukhanov–Sasaki exact*, Unité 4, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20671559.
- [5] H. Bakkaoui, *Compactification sphérique de l'espace d'échelle : la latitude comme coordonnée de renormalisation dirigée*, Unité 5, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20671839.
- [6] T. Kaluza, *Zum Unitätsproblem der Physik*, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 966 (1921).
- [7] O. Klein, *Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie*, Z. Phys. **37**, 895 (1926).
- [8] J. M. Maldacena, *The large N limit of superconformal field theories and supergravity*, Adv. Theor. Math. Phys. **2**, 231 (1998).
- [9] L. Randall & R. Sundrum, *A large mass hierarchy from a small extra dimension*, Phys. Rev. Lett. **83**, 3370 (1999).
- [10] H. B. G. Casimir, *On the attraction between two perfectly conducting plates*, Proc. K. Ned. Akad. Wet. **51**, 793 (1948).
- [11] T. Appelquist & A. Chodos, *Quantum effects in Kaluza–Klein theories*, Phys. Rev. Lett. **50**, 141 (1983).
- [12] D. V. Vassilevich, *Heat kernel expansion: user's manual*, Phys. Rep. **388**, 279 (2003).
- [13] P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem* (CRC Press, 1995).
- [14] K. Freese, J. A. Frieman & A. V. Olinto, *Natural inflation with pseudo Nambu–Goldstone bosons*, Phys. Rev. Lett. **65**, 3233 (1990).
- [15] R. Z. Ferreira, A. Notari & G. Simeon, *Natural inflation with a periodic non-minimal coupling*, JCAP **11** (2018) 021.
- [16] G. Simeon, *Scalar-tensor extension of natural inflation*, JCAP **07** (2020) 028.
- [17] L. Nottale, *The theory of scale relativity*, Int. J. Mod. Phys. A **7**, 4899 (1992).
- [18] J. de Boer, E. Verlinde & H. Verlinde, *On the holographic renormalization group*, JHEP **08** (2000) 003.
- [19] A. B. Zamolodchikov, *Irreversibility of the flux of the renormalization group in a 2D field theory*, JETP Lett. **43**, 730 (1986).
- [20] D. Z. Freedman, S. S. Gubser, K. Pilch & N. P. Warner, *Renormalization group flows from holography–supersymmetry and a c-theorem*, Adv. Theor. Math. Phys. **3**, 363 (1999).
- [21] T. Padmanabhan, *Duality and zero-point length of spacetime*, Phys. Rev. Lett. **78**, 1854 (1997).
- [22] D. N. Page & W. K. Wootters, *Evolution without evolution: dynamics described by stationary observables*, Phys. Rev. D **27**, 2885 (1983).
- [23] J. M. Bardeen, *Non-singular general-relativistic gravitational collapse*, in Proc. Int. Conf. GR5 (Tbilissi, 1968), p. 174.
- [24] S. A. Hayward, *Formation and evaporation of regular black holes*, Phys. Rev. Lett. **96**, 031103 (2006).